UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Clase 12

Estado sólido

Estado líquido

Contenido

- Sólidos y su estructura cristalina.
- Propiedades físicas de los sólidos.
- Características y propiedades del estado líquido.

Resultados del aprendizaje

El estudiante podrá:

- Diferenciar las clases de sólidos y sus características.
- Reconocer los principales sistemas cristalinos cúbicos y sus características.
- Identificar las propiedades físicas de los sólidos.
- Identificar las propiedades del estado líquido.

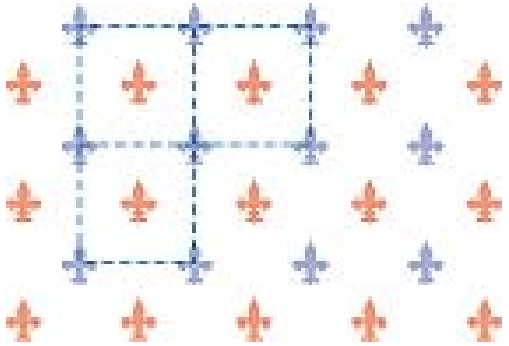
Estado sólido

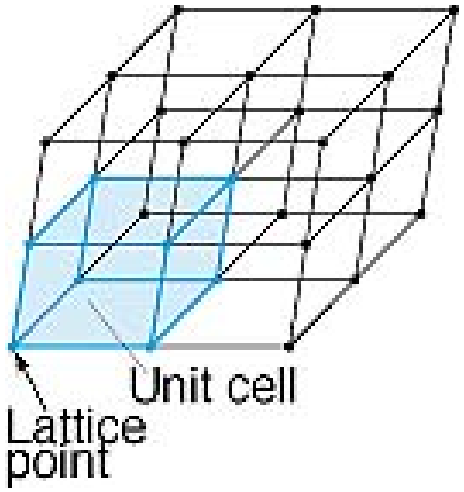
Tipos de sólidos

- Sólido amorfo.- Sólido que carece de ordenamiento definido y de un orden molecular de largo alcance
- Sólido cristalino.- Sólido que posee un ordenamiento estricto y de largo alcance, es decir, sus átomos, moléculas o iones ocupan posiciones específicas.

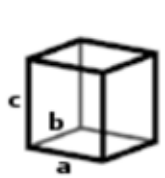
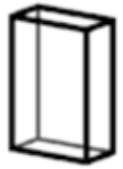
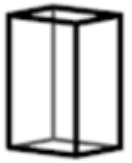
Red cristalina

- Red cristalina.- Es una matriz tridimensional de puntos, cada uno de los cuales representa un entorno idéntico dentro del cristal.
- Celda Unitaria: Es la unidad estructural repetida en un sólido cristalino. La red cristalina está formada por la repetición tridimensional de la celda unitaria.

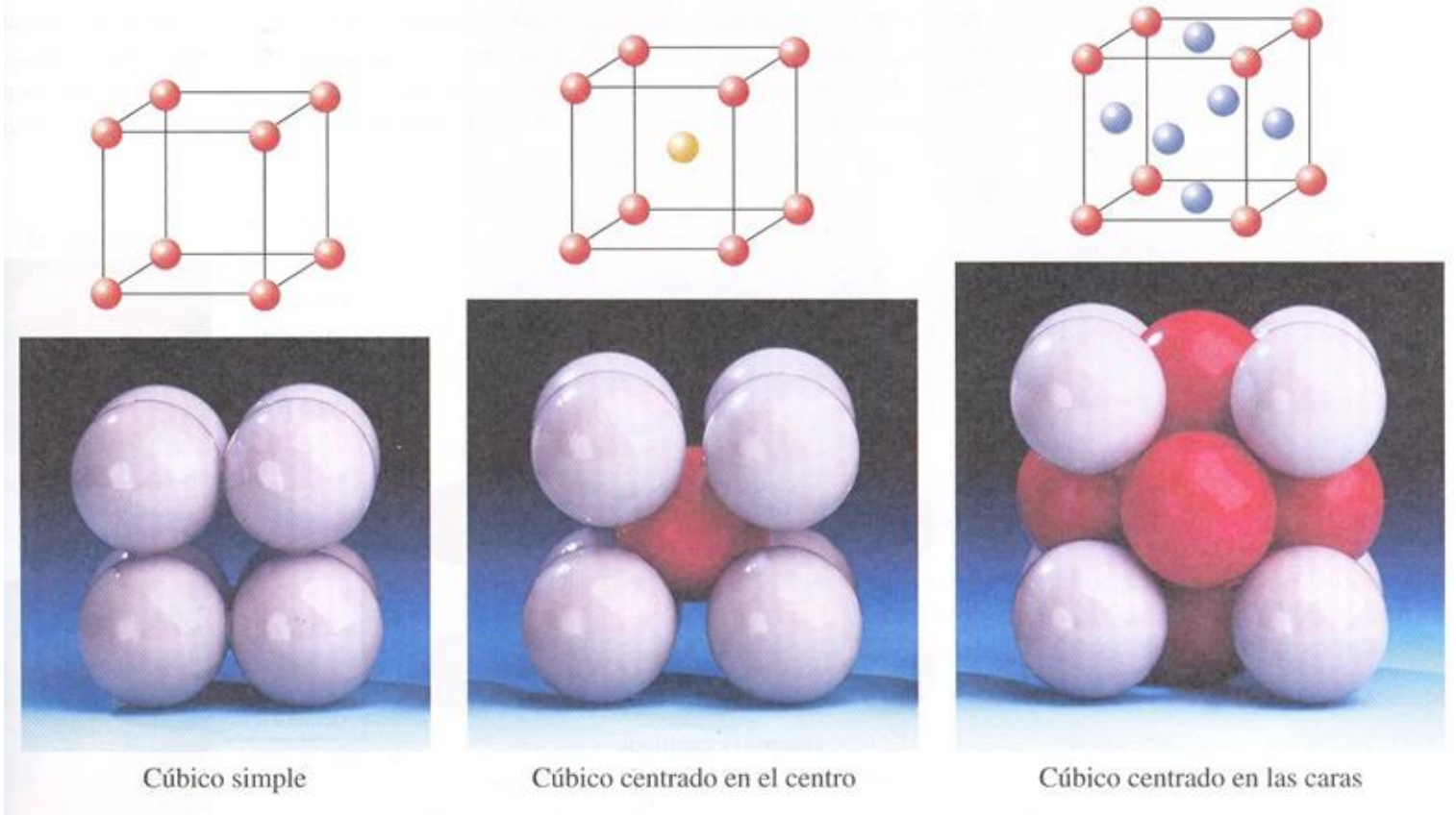




Los siete tipos de celdas unitarias

Cúbico	Tetragonal	Hexagonal	Trigonal	Rómbico	Monoclínico	Triclínico
todos iguales a=b=c	dos iguales a=b≠c		todos iguales a=b=c	los tres lados son distintos a≠b≠c		
Ángulos rectos α=β=γ=90º		α=β=90º γ=120º	α=β=γ≠90º	Ángulos rectos α=β=γ=90º	α=β=90º≠γ	α≠β≠γ≠90º
						

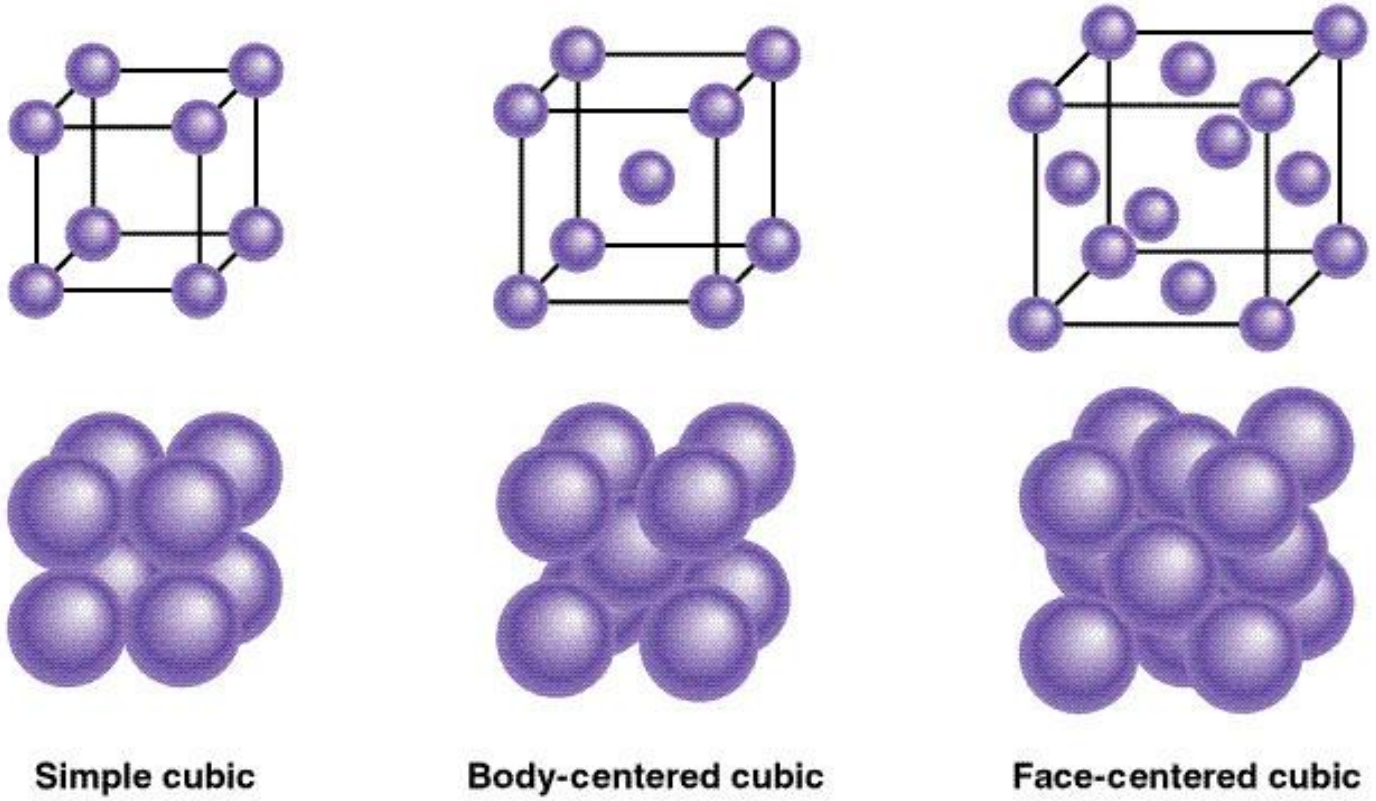
Celdas cúbicas



Los tres tipos de celdas cúbicas

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

Three Types of Cubic Cells

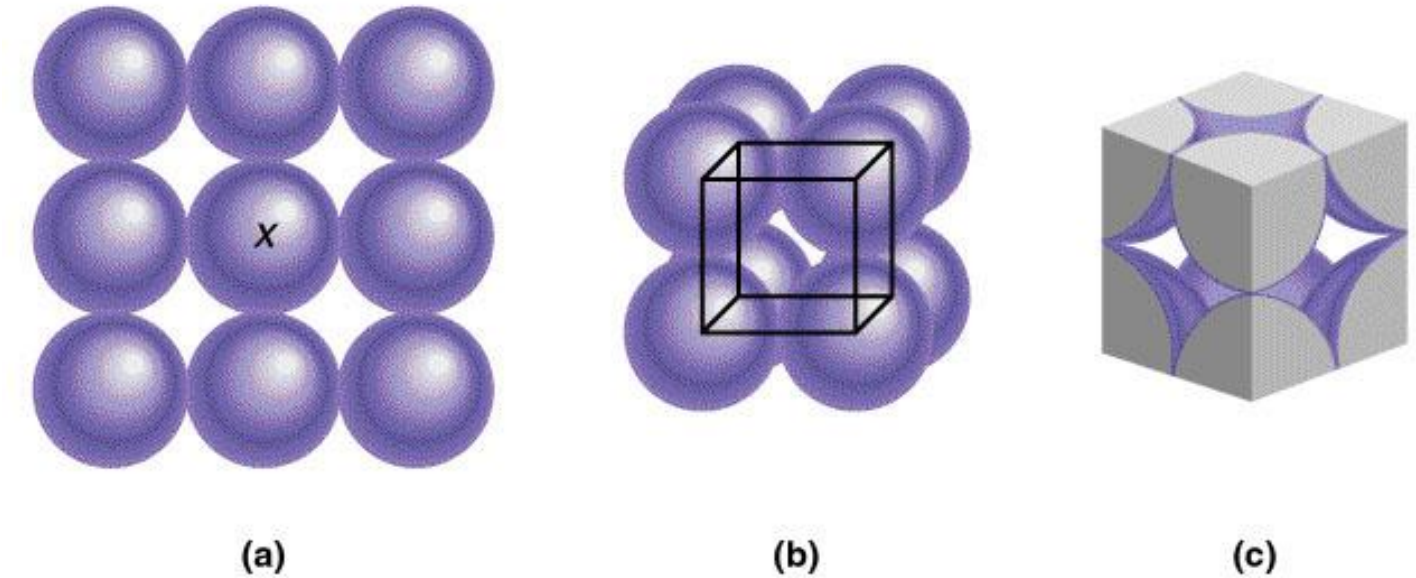


Simple cubic | Body-centered cubic | Face-centered cubic

Distribución de esferas idénticas en una celda cúbica simple

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

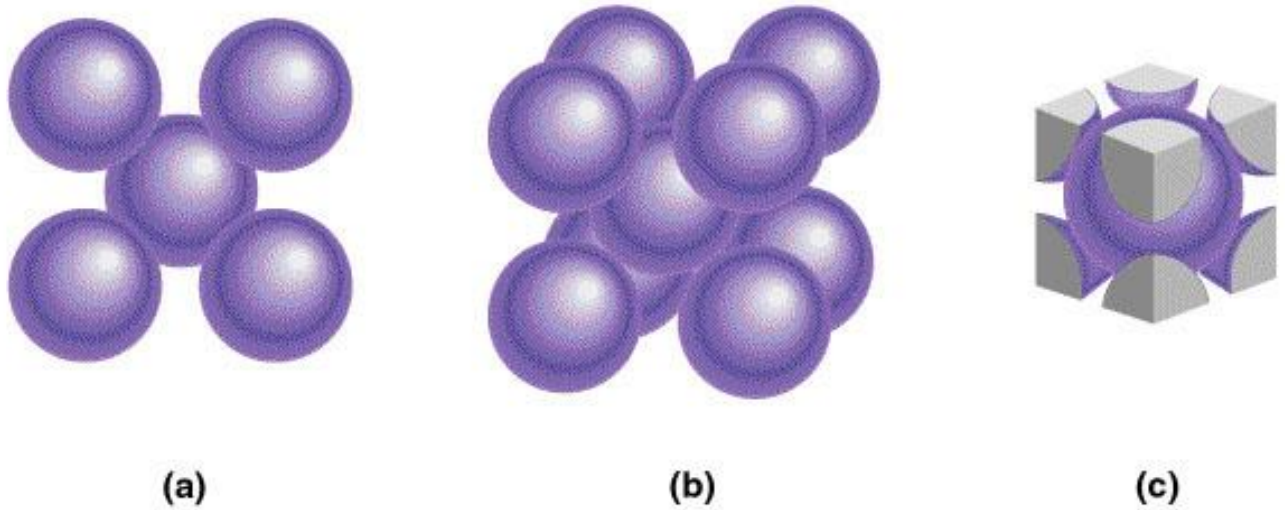
Arrangement of Identical Spheres in a simple Cubic Cell



Distribución de esferas idénticas en un cubo centrado en el cuerpo

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

Arrangement of Identical Spheres in a Body-Centered Cube



(a) (b) (c)

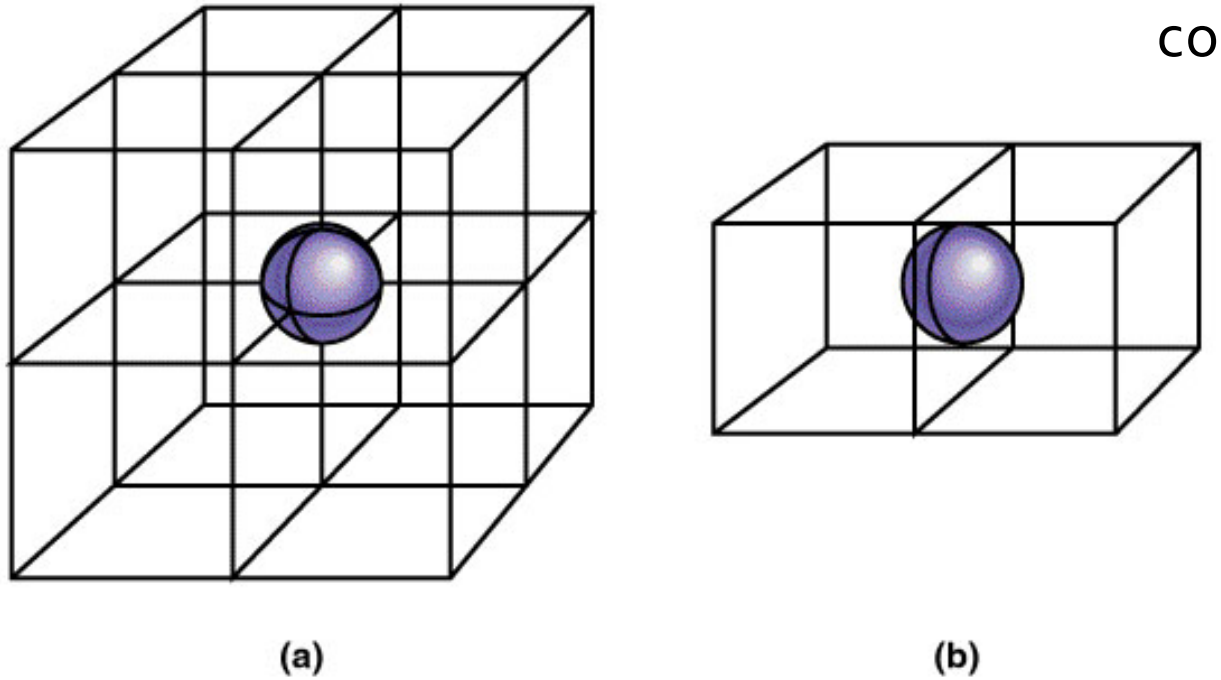
Un átomo del vértice y un átomo centrado en las caras

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

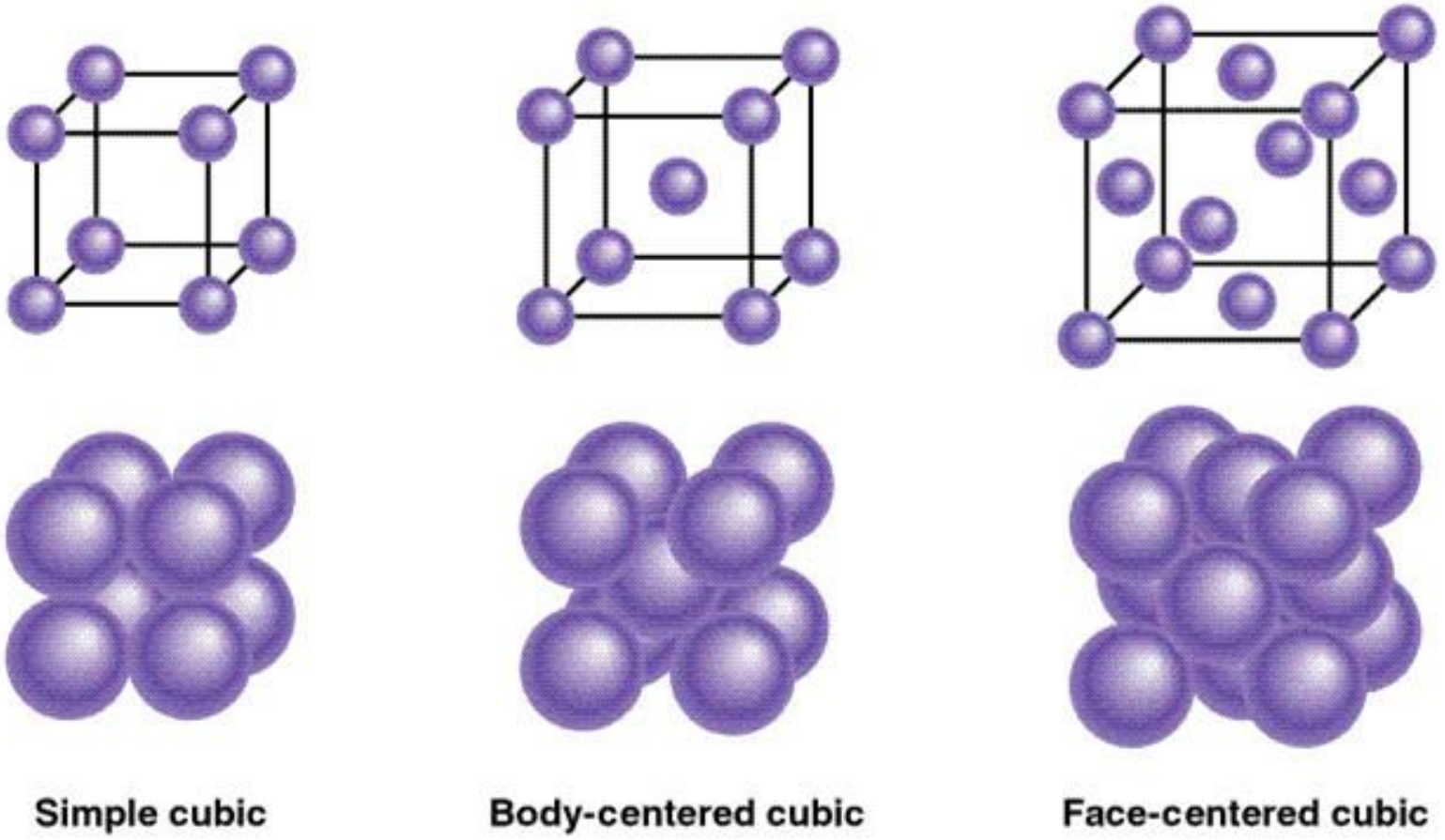
8 celdas unitarias lo comparten

A Corner Atom and a Face-Centered Atom

2 celdas unitarias lo comparten



(a) (b)



1 átomo/celda unitaria

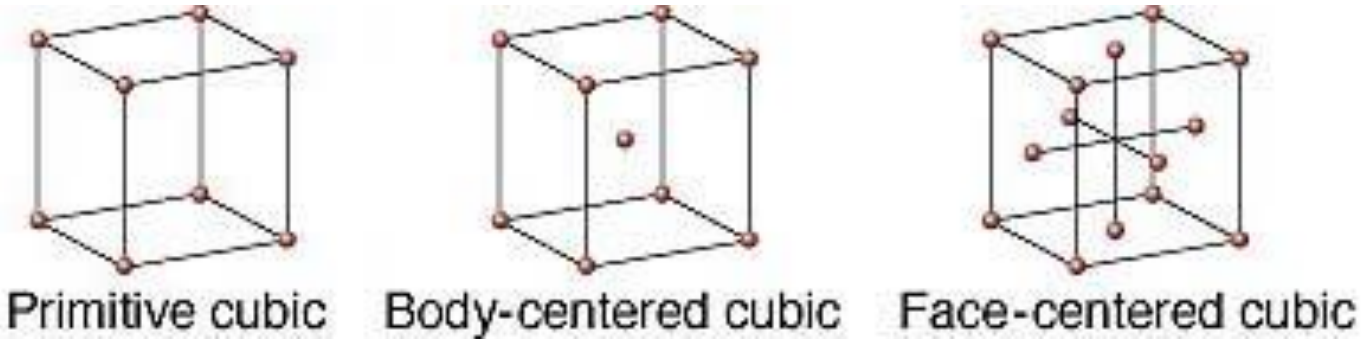
(8 x 1/8 = 1)

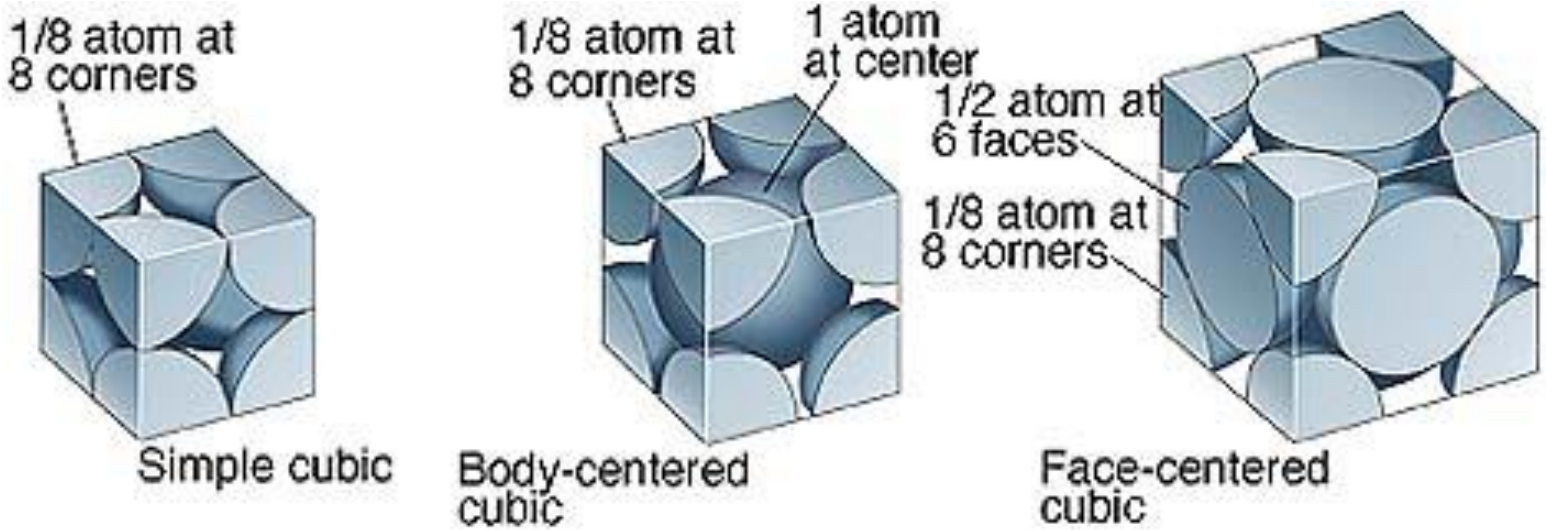
2 átomos/celda unitaria

(8 x 1/8 + 1 = 2)

4 átomos/celda unitaria

(8 x 1/8 + 6 x 1/2 = 4)

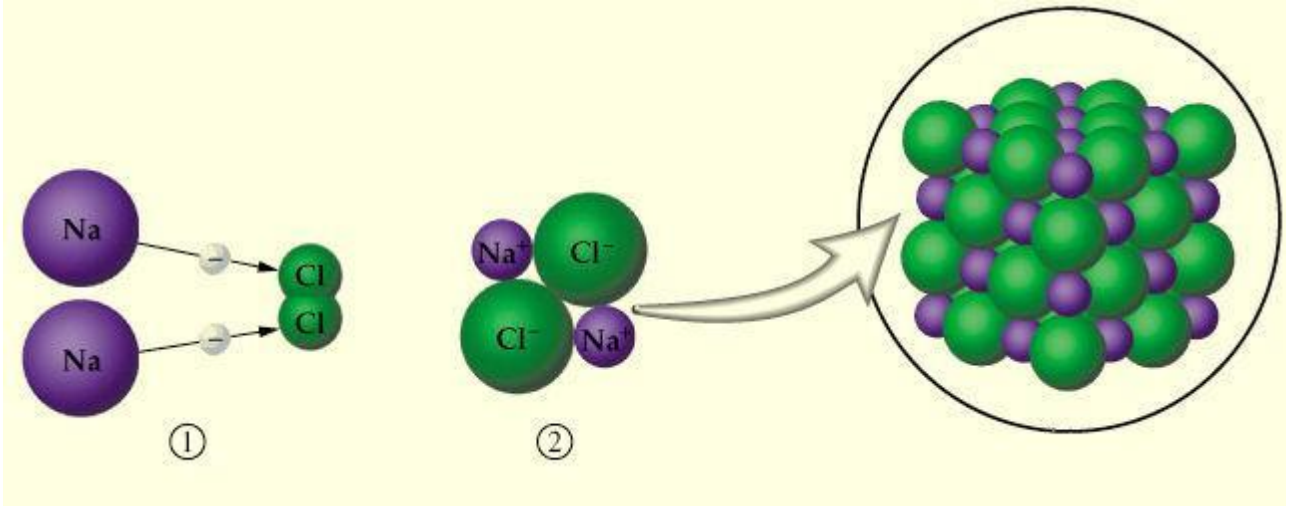

Primitive cubic
Body-centered cubic
Face-centered cubic


1/8 atom at
8 corners
Simple cubic
1/8 atom at
8 corners
1 atom
at center
Body-centered
cubic
1/2 atom at
6 faces
1/8 atom at
8 corners
Face-centered
cubic

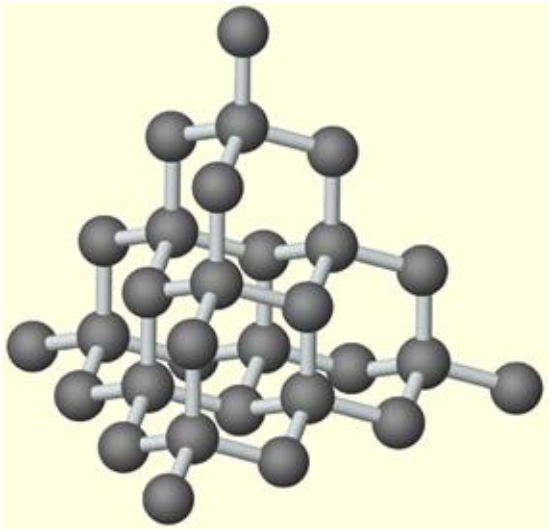
Sólidos y sus características

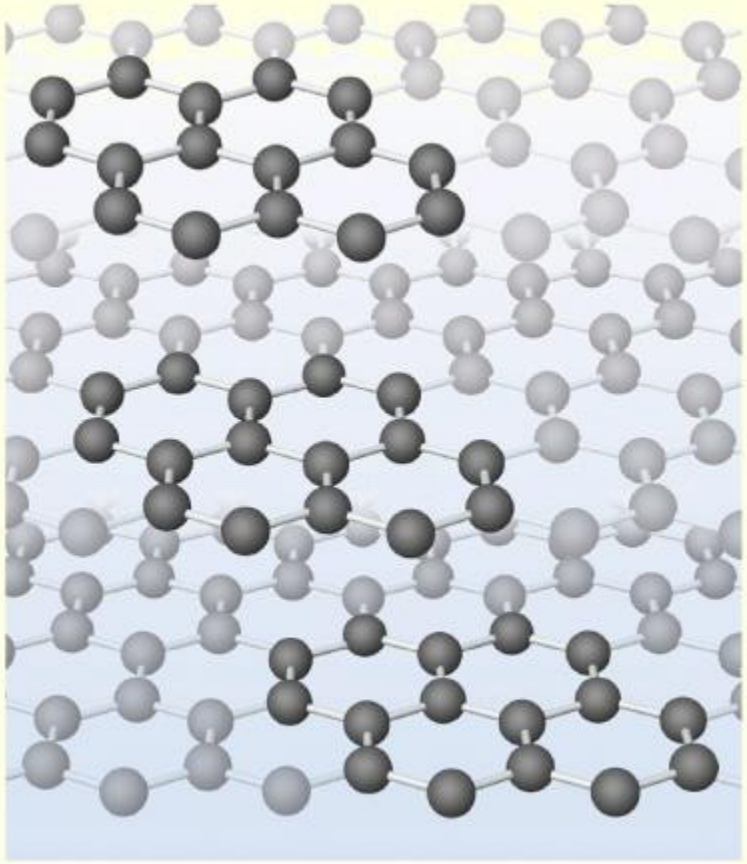
Tipo de cristal	Partículas	Fuerzas de interacción	Propiedades	Ejemplos
IÓNICO	Cationes y aniones	Atracción electrostática	Altos puntos de fusión Duros y frágiles Malos conductores	NaCl BaO KNO_3
MOLECULAR	Moléculas	Fuerzas intermoleculares	Bajos puntos de fusión Blandos Malos conductores	H_2O CH_4 SO_2
COVALENTE	Átomos	Enlace covalente	Puntos de fusión generalmente muy altos Duros o suaves Generalmente son malos conductores	Diamante SiC
METÁLICO	Iones positivos y electrones móviles	Enlace metálico	De blandos a muy duros Punto de fusión variables Maleables y dúctiles Buenos conductores	Na Cu Ag Fe

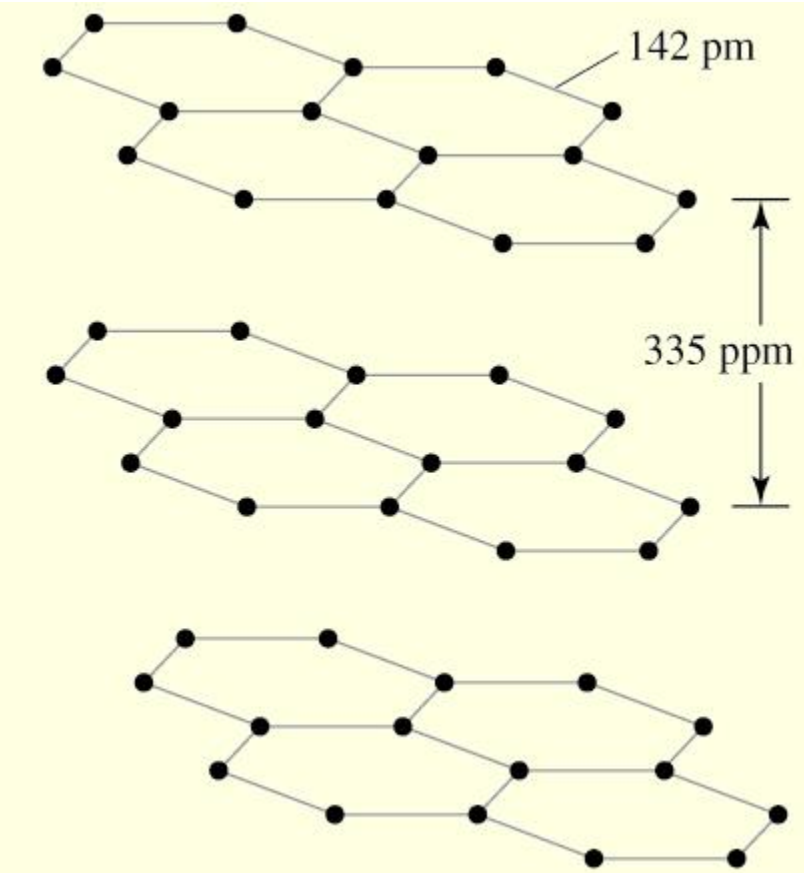
Sólidos iónicos



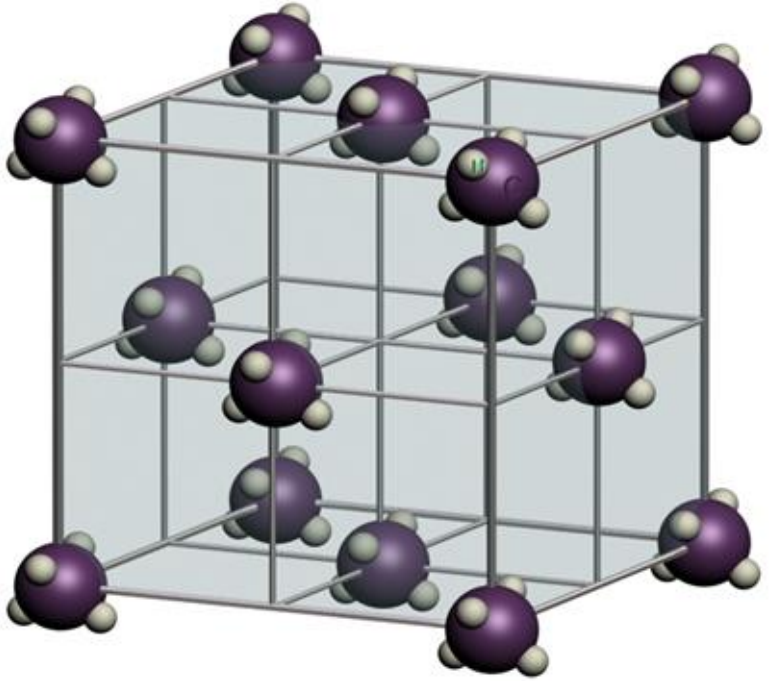
Sólidos de red covalente

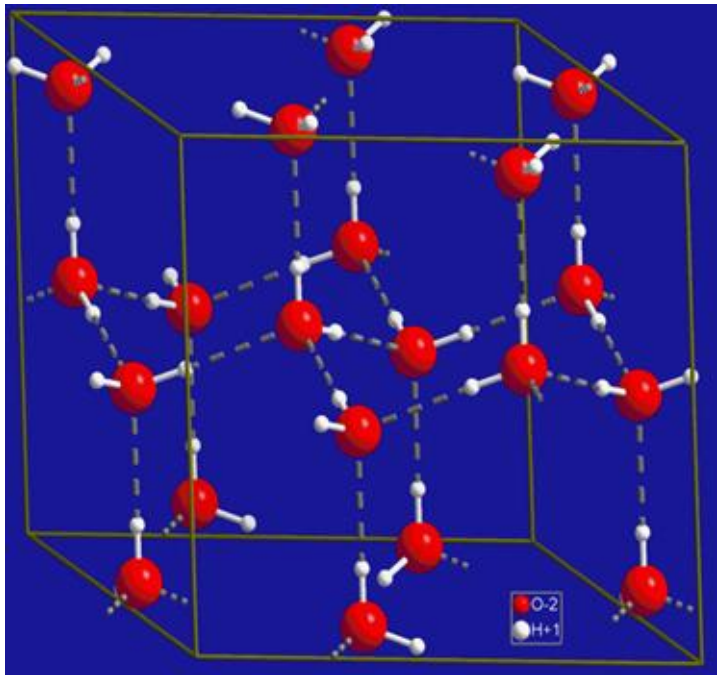




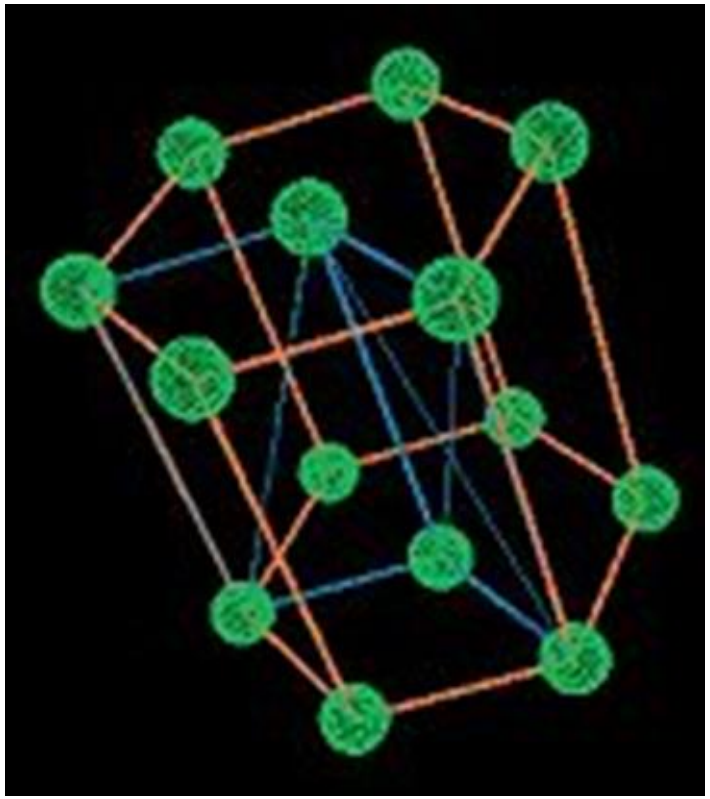


Sólidos moleculares

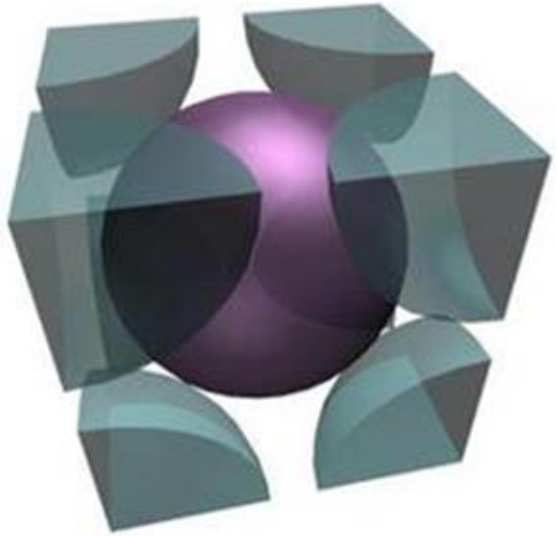




Sólidos metálicos

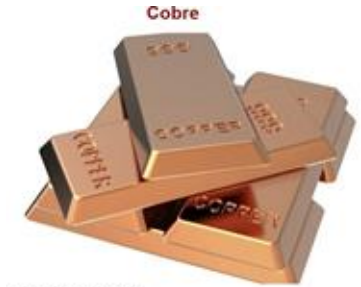


Estructura hexagonal compacta del magnesio



Estructura cúbica del cromo

Propiedades físicas de los sólidos



Color rojo del cobre



Color amarillo del azufre

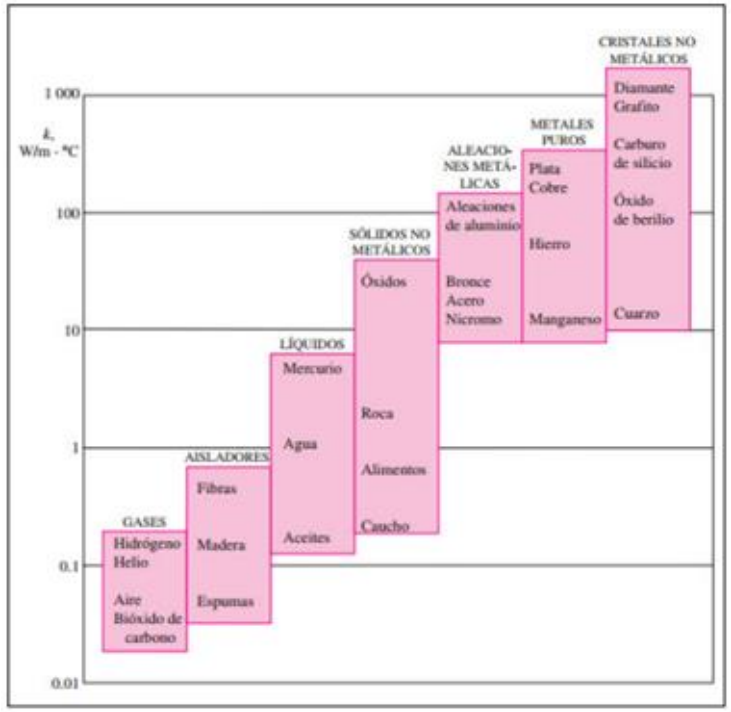
- Los sólidos cristalinos pueden variar en su composición atómica, su enlace y su estructura.
- Estos distintos atributos determinan cómo los distintos sólidos se comportan bajo diferentes condiciones.

Conductividad eléctrica



- La electricidad el flujo de electrones de un lugar a otro.
- En enlaces metálicos, los electrones de valencia fluyen libremente entre átomos adyacentes.
- La movilidad de electrones facilita que una corriente eléctrica se desplace de un lado de un pedazo de metal al otro lado.
- Sin embargo, en otros sólidos, los electrones son parte de enlaces iónicos o covalentes y por ende no pueden conducir electricidad.

Conductividad térmica



- Considere que la temperatura es una medida de cuántas partículas están en movimiento.
- El movimiento de una partícula debe ser fácilmente transferible a la partícula adyacente.
- La naturaleza no direccional del enlace metálico hace que este tipo de transferencia sea relativamente fácil.
- En un sólido de red, en donde los enlaces son más rígidos y los ángulos entre los átomos son estrictamente definidos, tal transferencia es más difícil.

Maleabilidad y ductilidad



- La maleabilidad y la ductilidad siguen tendencias similares a los de conductividad eléctrica y termal.
- Éstas se deben a que los enlaces metálicos son no direccionales.
- En cambio, los enlaces covalentes y iónicos, los cuales son direcciones y requieren geometrías especificas resultando en estructuras enrejadas tridimensionales, hacen que muchos tipos de sólidos sean débiles y que se quiebren bajo fuerzas.

Punto de fusión



- Proporcional a la fuerza intermolecular de sus moléculas.
- Sólidos moleculares poseen menores valores que los sólidos de red covalente.
- Sólidos de red covalente y sólidos iónicos, depende de los enlaces específicos de cada uno.
- Algunos metales tienen puntos de fusión relativamente bajos, como el mercurio, otros, como el tungsteno, se derriten a temperaturas extremadamente altas.

Estado líquido

Estado líquido

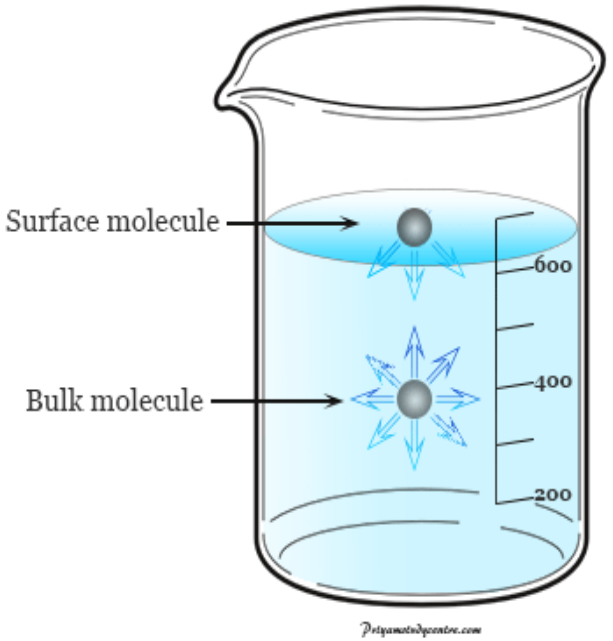
- Es un estado de la materia donde las partículas poseen movimiento fluido; entre sus partículas existe un equilibrio entre las fuerzas de repulsión y de cohesión.
- Poseen volumen definido.
- Molecularmente dinámicos (forma variable).
- Poseen fluidez, fluyen de mayor a menor presión.
- Son incompresibles.
- Macroscópicamente homogéneos, microscópicamente heterogéneos.

Propiedades de los líquidos

- Las fuerzas intermoleculares de la temperatura determinan la magnitud de las diversas propiedades en los líquidos, como:
  - Tensión superficial
  - Viscosidad
  - Presión de vapor
  - Punto de ebullición
- Líquidos con grandes fuerzas intermoleculares presentan alta tensión superficial, gran viscosidad, alto punto de ebullición y baja presión de vapor.
- Cuando se incrementa la temperatura de un líquido, se disminuye su tensión superficial y su viscosidad, mientras que su presión de vapor aumenta.

Tensión superficial (γ)

- Es la fuerza requerida para aumentar el área de la superficie de un líquido. Unidades: energía / área (J/m²) o (N/m).
- Las moléculas dentro de un líquido son jaladas en todas las direcciones por las demás moléculas.
- Sin embargo, las moléculas de la superficie son impulsadas hacia dentro y hacia los lados por otras moléculas, provocando que la superficie se comporte como una película elástica.



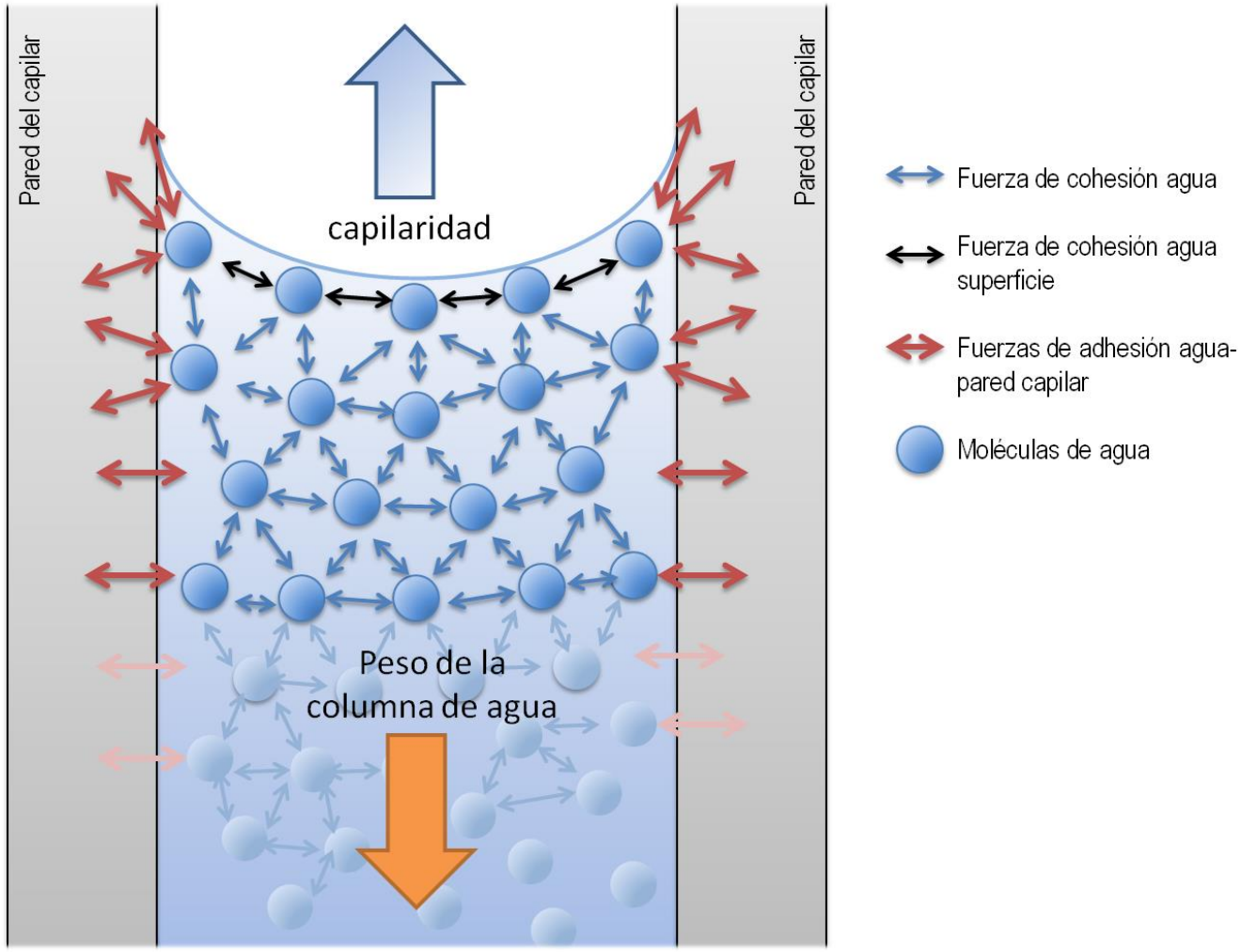
Tensión superficial (γ)

- Los líquidos con fuerzas intermoleculares fuertes tienen también tensiones superficiales altas.
- La tensión superficial disminuye con el aumento de la temperatura.

VALORES EXPERIMENTALES DE TENSION SUPERFICIAL

LIQUIDO EN CONTACTO CON EL AIRE	TEMPERATURA (°C)	TENSION SUPERFICIAL (mN/m , din/cm)
Benceno	20	28.9
Tetracloruro de carbono	20	26.8
Etanol	20	22.3
Glicerina	20	63.1
Mercurio	20	465.0
Aceite de Oliva	20	32.0
Disolución de jabón	20	25.0
Agua	0	75.6
Agua	20	72.8
Agua	60	66.2
Agua	100	58.9
Oxígeno	-194	15.7
Neón	-247	5.15
Helio	-269	0.12

Tensión superficial – capilaridad



Tensión superficial – capilaridad

- La curvatura de un menisco es resultado de las fuerzas de tensión superficial – de adhesión y cohesión.
- La fuerza de cohesión son las fuerzas atracción entre moléculas semejantes.
- La fuerza de adhesión se emplea en relación con las fuerzas de atracción que operan entre moléculas distintas, existen fuerzas adhesivas entre las moléculas de agua y el vidrio, por otro lado, el agua no humedece una superficie encerada ya que existen pocas fuerzas de adhesión entre las moléculas de agua y de cera.

Tensión superficial – capilaridad

- Cuando las fuerzas de adhesión son mayores que las de cohesión, el menisco es cóncavo. Caso contrario, es convexo.



Determinación de la tensión superficial por el método de elevación capilar

- Si se coloca un tubo capilar en un líquido que humedezca la superficie del capilar, el líquido se elevará dentro del capilar.
- Cuando se coloca un capilar de vidrio en agua, las fuerzas de adhesión producen una delgada película de agua sobre la superficie del tubo, esto produce un área superficial muy grande, por lo que la tensión superficial actúa para disminuir esta área al valor más pequeño posible.
- La contracción de la superficie podría efectuarse tirando el líquido hacia arriba dentro del capilar.

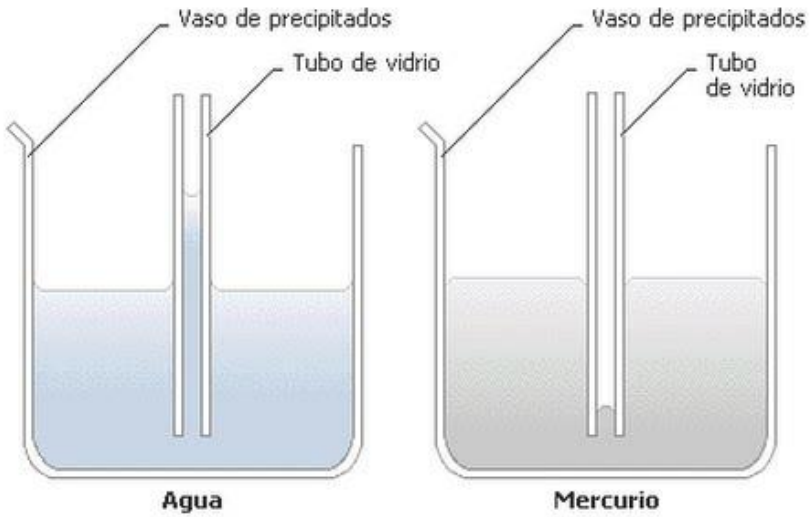
Determinación de la tensión superficial por el método de elevación capilar

- Se puede obtener el valor de la tensión superficial mediante la siguiente ecuación:

$$\gamma = \frac{1}{2} \cdot r \cdot h \cdot \rho \cdot g$$

Donde:

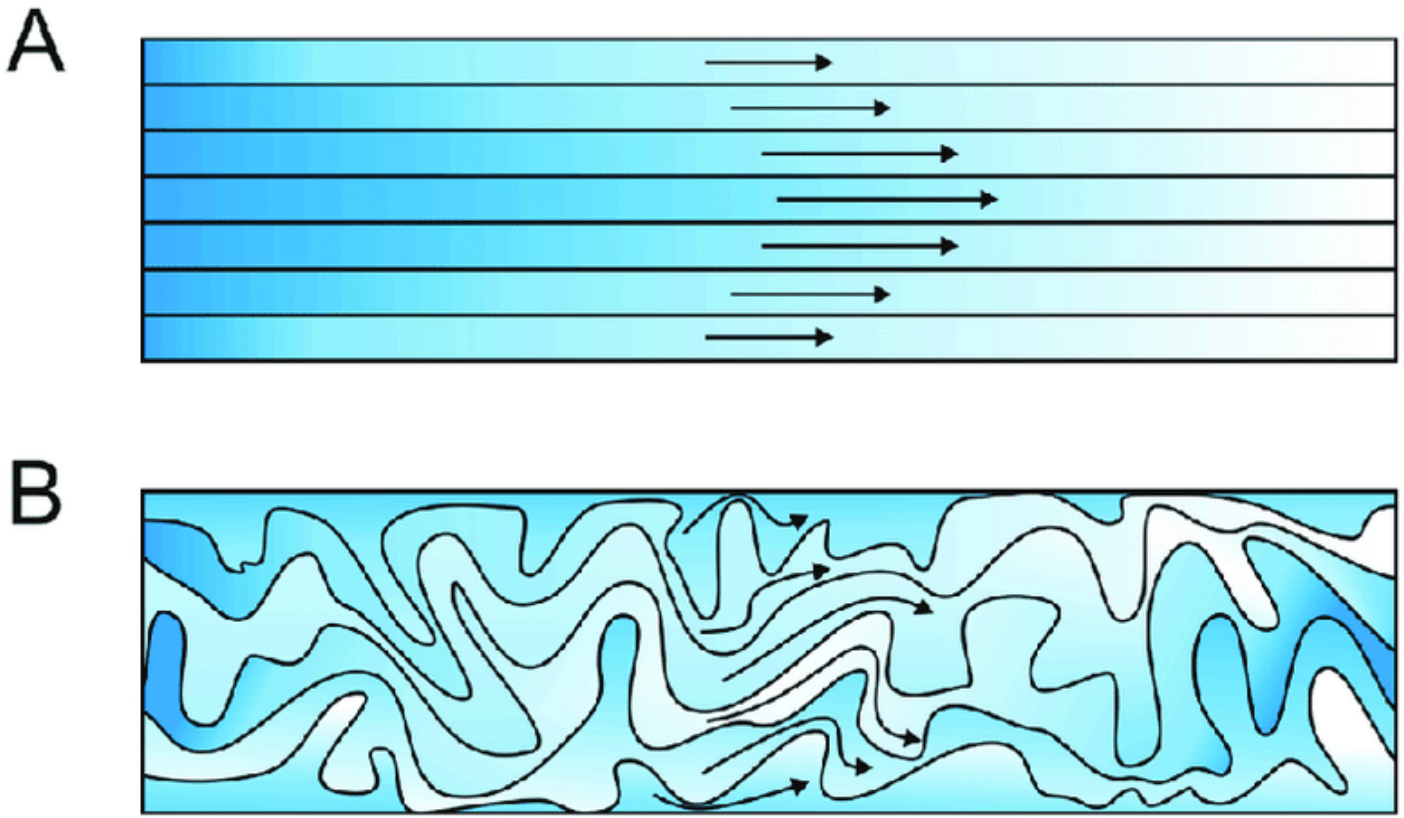
- r = radio del capilar
- h = altura del líquido en el capilar
- ρ = densidad del líquido
- g = gravedad



Viscosidad (η)

- La viscosidad es la resistencia experimentada por una capa de líquido al moverse sobre otra capa de líquido. «Resistencia de un líquido a fluir»
- Una columna de líquido en un tubo circular puede considerarse como formada por capas concéntricas de cilindros de líquido. Al moverse a través de un tubo, la capa que se encuentra más cerca de la pared permanece estacionaria, cada capa subsiguiente se mueve a través de una capa exterior de la misma, con una velocidad que aumenta a medida que se aproxima al centro del tubo, este flujo se le conoce con el nombre de laminar, el líquido se considera que tiene lo que se denomina una fricción interna que se opone al movimiento de las capas del líquido.
- La unidad de la viscosidad es el poise (g/cm.seg).

Flujo laminar



Medición de la viscosidad- método de Poiseuille

- Es el método más utilizado para medir la viscosidad de los líquidos. Se emplea un aparato llamado viscosímetro de Ostwald.
- Este método consiste en medir el tiempo (t) de flujo de un volumen conocido de un gas a través de un tubo capilar de longitud y radio conocido, bajo la influencia de una presión determinada, por métodos teóricos, Poiseuille determinó que la viscosidad del gas:

$$\eta = \frac{\pi \cdot r^4 \cdot P \cdot t}{8V \cdot h}$$

Donde:

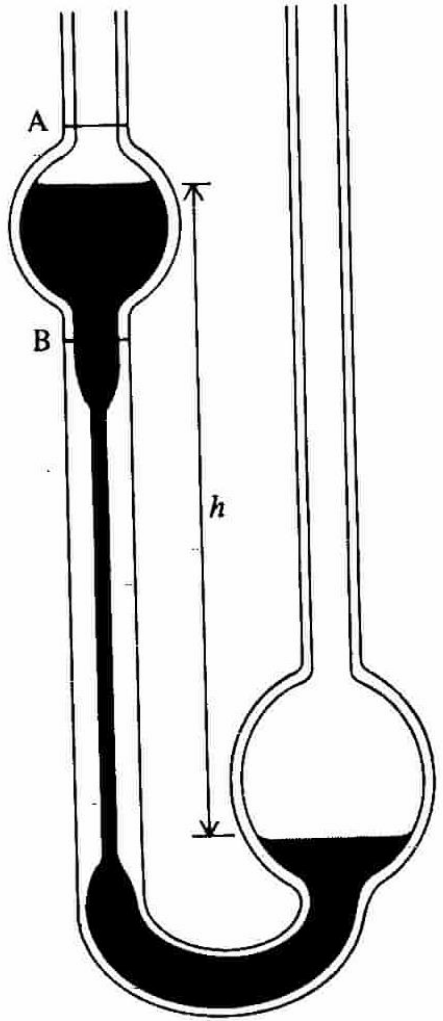
- P = presión, t= tiempo de escurrimiento, r = radio del tubo
- V = volumen, h = altura del tubo

Medición de la viscosidad- método de Poiseuille

- Aunque la ecuación fue deducida para gases, se hizo una adaptación para el caso de líquidos, sustituyendo la presión por la densidad.

$$\eta = \frac{\pi \cdot r^4 \cdot \rho \cdot t}{8V \cdot h}$$

- Se deduce que hay una relación directa entre viscosidad y tiempo de escurrimiento.
- Por otro lado, la viscosidad tiene relación directa con las fuerzas intermoleculares y la forma de la molécula.



Viscosidad

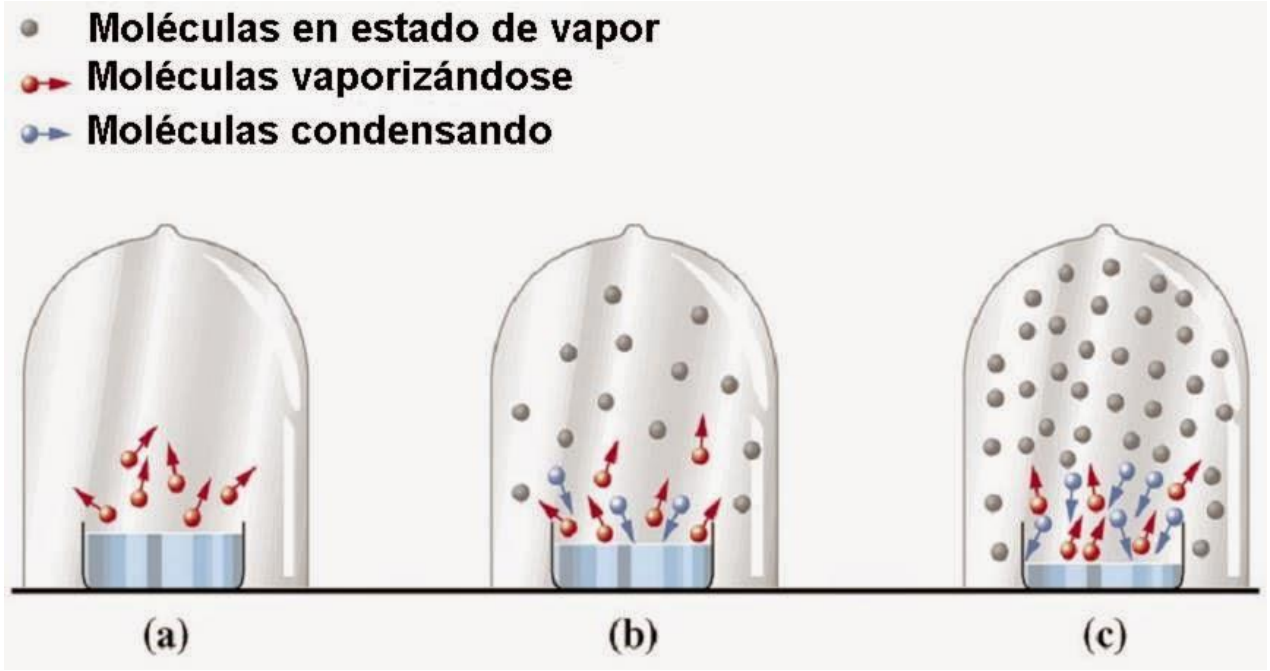
Viscosidades aproximadas de los productos comunes a temperatura ambiente de 21 °C.

Material	Viscosidad en centipoise
Metanol	0,5
Agua	1
Leche	3
Glicol etileno	15
Vino	25
Aceite de motor	85 a 140
Miel	10 000

Presión de vapor

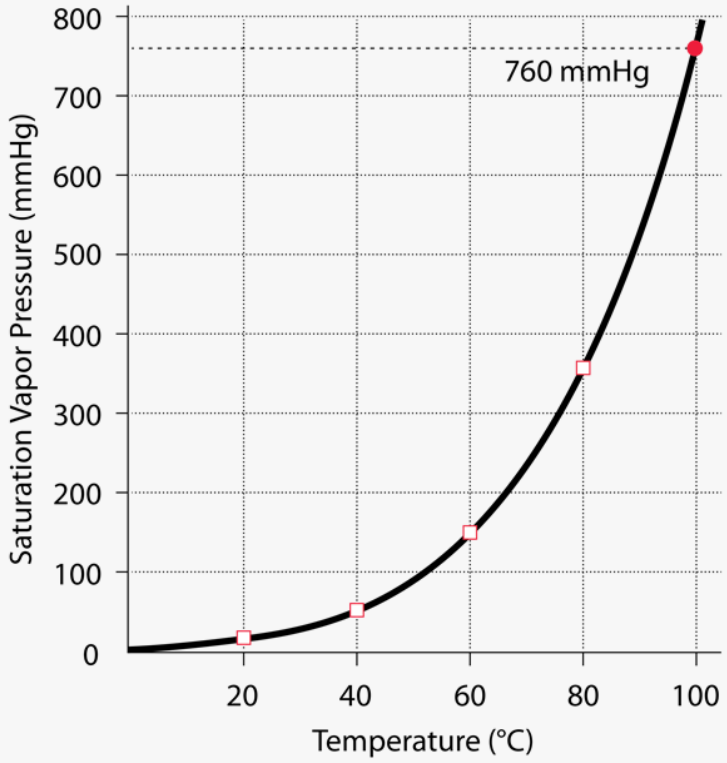
- Cuando la velocidad de condensación se iguala a la velocidad de vaporización, el líquido y el capo están en un estado de equilibrio dinámico:

$$\text{Líquido} \rightleftarrows \text{Vapor}$$



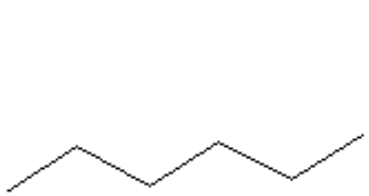
Presión de vapor

- La presión que ejerce el vapor se mantiene constante una vez alcanzado el equilibrio dinámico, y se conoce como presión de vapor de un líquido.
- La presión de vapor de un líquido siempre aumenta al aumentar la temperatura.

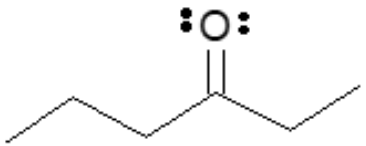


Presión de vapor

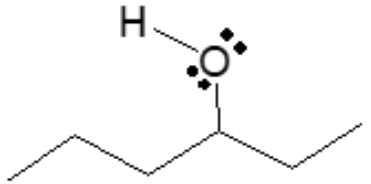
A las mismas condiciones de presiòn y temperaura se presentan los siguientes compuestos:



Hexano



3-hexanona



3-hexanol

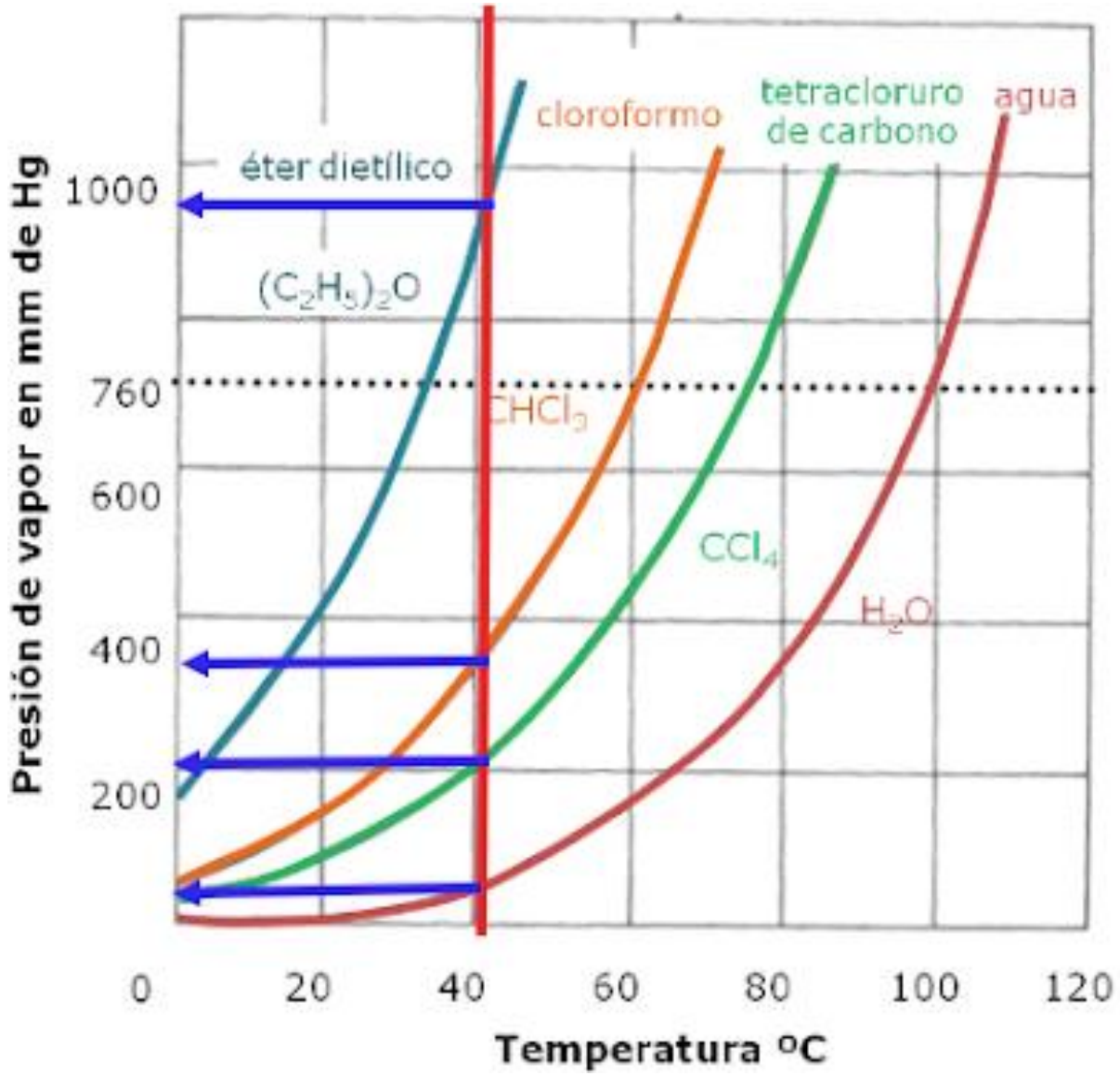
a. ¿Cuál sería el más volátil?
b. ¿Cuál tendrá menor presión de vapor?
c. ¿Qué líquido es el más viscoso y cuàl tiene la mayor tensiòn superficial?

Justifique su respuesta en relación a las fuerzas intermoleculares.

Punto de ebullición

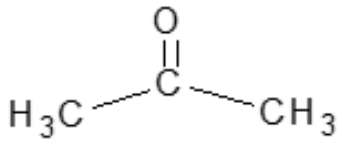
- La temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión externa. Líquidos que tienen alta presión de vapor tienen bajos puntos de ebullición.
- Cuando la presión que lo rodea es la presión de una atmósfera se denomina punto de ebullición normal.
- Un líquido hierve a una temperatura a la que su presión de vapor iguala a la presión sobre su superficie.
- Hay dos formas para conseguir que un líquido hierva:
  - Aumentar la temperatura
  - Disminuir la presión
  - Si $P_{ext} = 1 \rightarrow$ Punto de ebullición normal.

Punto de ebullición



Punto de ebullición

Los siguientes son valores de la presión de vapor a 20°C. Prediga el orden creciente del punto de ebullición de los líquidos:



acetona
185 torr

CH_3CH_2OH

etanol
44 torr

CS_2

disulfuro de cabono
309 torr